Лабораторная работа №2
Параллельное вычисление интеграла методом средних прямоугольников

Поздняков Илья, группа 11-401 • Вариант G

1. Описание работы

Реализованы последовательная и параллельная (OpenMP) версии вычисления интеграла $I = \int_0^{\pi/2} \sqrt{(2 + \sin x)}\, dx$ методом средних прямоугольников; суммирование в параллельной версии выполняется директивой `reduction(+:sum)`, время измеряется `omp_get_wtime()`. Дополнительно реализован режим вычисления с точностью $\varepsilon = 10^{-6}$ удвоением числа разбиений. Каждый замер выполнен 5 раз, приведена медиана. Стенд: Intel Xeon 2.8 ГГц, 2 ядра, GCC 13.3, сборка `gcc integral.c -O2 -fopenmp -lm`. Эталонное значение интеграла $I \approx 2.546097850038$.

2. Результаты

Таблица 1. Влияние числа потоков ($n = 10^8$, $T_{посл} = 0.671$ с)

Потоки	Время, с	Ускорение
1	0.695	0.96
2	0.345	1.88
4	0.409	1.70
8	0.330	2.14
16	0.335	2.22

Таблица 2. Влияние числа разбиений (8 потоков)

n	Значение интеграла	Ошибка	Время посл., с	Время OpenMP, с
10^4	2.546097850402	$3.6 \cdot 10^{-10}$	0.00007	0.00031
10^5	2.546097850042	$3.6 \cdot 10^{-12}$	0.00065	0.00078
10^6	2.546097850038	$< 10^{-12}$	0.00669	0.00422
10^7	2.546097850038	$< 10^{-12}$	0.06373	0.03311
10^8	2.546097850038	$< 10^{-12}$	0.66665	0.36579

Таблица 3. Вычисление с точностью $\varepsilon = 10^{-6}$ (старт n = 10, условие $|I_{2n} - I_n| < \varepsilon$)

Найденное n	Значение интеграла	Время посл., мс	Время OpenMP (8), мс
640	2.546097938779	0.016	0.670

3. Вывод

При переходе с 1 на 2 потока время сократилось примерно вдвое (ускорение ≈ 2), так как значения функции в разных точках вычисляются независимо. При 4, 8 и 16 потоках время практически не меняется: на машине 2 физических ядра, и лишние потоки делят те же ядра, поэтому ускорение остаётся около 2. С ростом числа разбиений точность быстро растёт: ошибка метода средних прямоугольников пропорциональна h^2, поэтому увеличение n в 10 раз уменьшает ошибку примерно в 100 раз ($3.6 \cdot 10^{-10}$ при $n = 10^4$ и $3.6 \cdot 10^{-12}$ при $n = 10^5$); начиная с $n = 10^6$ результат перестаёт меняться в 12-м знаке, и дальше точность ограничивается ошибками округления double. Для точности 10^{-6} достаточно n = 640, фактическая ошибка при этом $\approx 9 \cdot 10^{-8}$. При малых n (10^4–10^5 и в эксперименте 3) параллельная версия медленнее последовательной, потому что создание потоков дороже самих вычислений; выигрыш появляется с $n \approx 10^6$. Reduction эффективен для этой задачи, потому что результат — сумма независимых слагаемых: каждый поток накапливает свою локальную сумму без блокировок, а синхронизация происходит один раз в конце цикла, тогда как critical или atomic синхронизировали бы потоки на каждой из 10^8 итераций.